

Experimental Physics - Musterlösung

Übungsblatt 2 Aufgabe 1

14. März 2026

Aufgabe 1: Formfaktor - Herleitung In der Vorlesung wurde der Formfaktor für die Ladungsverteilung $f(x)$ eingeführt, der als

$$F(\vec{q}) = \int e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} f(\vec{x}) d^3x$$

definiert ist.

- (a) Im Folgenden werden nur kugelsymmetrische Ladungsverteilungen betrachtet. Zeigen Sie, daß in diesem Fall der Formfaktor zu

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty \frac{\sin q r / \hbar}{q r / \hbar} f(r) r^2 dr$$

umgeformt werden kann (F hängt also nur vom Betrag von $\vec{q}$ ab).

Hinweis: Wählen sie das Koordinatensystem so, daß q in Richtung der z-Achse weist.

Berechnung

Ausgehend von der Definition des Formfaktors

$$F(\vec{q}) = \int d^3x e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} f(\vec{x})$$

verwende man Kugelkoordinaten

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{bmatrix},$$

den hingewiesenen Ausdruck

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q \end{bmatrix} \implies \vec{q} \cdot \vec{x} = q r \cos \theta$$

und den Volumenelement (J die Jakobi-Matrix; Ermittlung in den Nebenrechnungen am Ende)

$$d^3x = dx dy dz = |\det J| dr d\theta d\phi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

um auf folgenden Ausdruck zu kommen:

$$\int_0^\infty dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi e^{i q r / \hbar \cos \theta} f(r) r^2 \sin \theta.$$

Das Integral über ϕ gibt 2π und mit folgender Substitution

$$u := \cos \theta, u(0) = 1, u(\pi) = -1$$

$$\frac{du}{d\theta} = -\sin \theta, du = -\sin \theta d\theta$$

kann man das Integral über θ lösen:

$$\begin{aligned} & -2\pi \int_0^\infty dr \int_{+1}^{-1} du e^{i q r / \hbar u} f(r) r^2 = \\ & -2\pi \int_0^\infty dr \left[\frac{e^{i q r / \hbar u}}{i q r / \hbar} \right]_{+1}^{-1} f(r) r^2 = \\ & 2\pi \int_0^\infty dr \left(\frac{e^{+i q r / \hbar} - e^{-i q r / \hbar}}{i q r / \hbar} \right) f(r) r^2. \end{aligned}$$

Mit Verwendung des trigonometrischen Zusammenhangs mit der komplexen Exponentialfunktion (Nebenrechnung) ergibt sich der gesuchte Ausdruck:

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty dr \frac{\sin(q r / \hbar)}{q r / \hbar} f(r) r^2.$$

Nun soll ein Spezialfall betrachtet werden, auf den wir in späteren Ausgaben noch zurückkommen werden.

(b) Zeigen Sie, dass für den Formfaktor einer homogen geladenen Kugel:

$$F(q) = 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}$$

gilt und bestimmen Sie die Form von u . Für welche Teilchen gilt eine solche Ladungsverteilung in guter Näherung?

Hinweis: Überlegen sie dazu zuerst, wie in diesem Fall die Ladungsdichteverteilung aussieht, wenn Sie berücksichtigen, dass diese über

$$\int f(x) d^3x = 1$$

normiert ist.

Berechnung

Zunächst wird versucht $f(r)$ zu finden. Die Ladungsdichte einer homogen geladene Kugel ist innerhalb der Kugel konstant und außerhalb null.

$$f(r) = \begin{cases} C, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Aus der Normierung kann die Konstante C ermittelt werden (4π aus Kugelkoordinaten):

$$1 = \int d^3x f(x) = 4\pi \int_0^\infty dr f(r) r^2 = 4\pi \int_0^R dr C r^2 = 4\pi C \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R = 4\pi C \frac{R^3}{3}$$

$$C = \frac{3}{4\pi R^3}$$

Damit hat man die Ladungsdichte

$$f(r) = \begin{cases} \frac{3}{4\pi R^3}, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Dann setze man die Ladungsdichte in das vorher ermittelte Integral:

$$\begin{aligned} F(q) &= 4\pi \int_0^\infty dr \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} f(r) r^2 \\ &= 4\pi \int_0^R dr \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} \frac{3}{4\pi R^3} r^2 \\ &= \frac{3}{R^3} \int_0^R dr \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} r^2 \end{aligned}$$

Wenden hier partielle Integration an

$$\begin{aligned} \frac{3}{R^3 q/\hbar} \int_0^R dr \sin(q r/\hbar) r &= \frac{3}{R^3 q/\hbar} \left(\left[\frac{r(-\cos(q r/\hbar))}{q/\hbar} \right]_0^R - \int_0^R dr \frac{(-\cos(q r/\hbar))}{q/\hbar} \right) \\ &= \frac{3}{R^3 q/\hbar} \left[-\frac{r \cos(q r/\hbar)}{q/\hbar} + \frac{\sin(q r/\hbar)}{(q/\hbar)^2} \right]_0^R \\ &= \frac{3}{R^3 q/\hbar} \left(-\frac{R \cos(q R/\hbar)}{q/\hbar} + \frac{\sin(q R/\hbar)}{(q/\hbar)^2} \right) \end{aligned}$$

Etwas Umstellen und man bekommt die gesuchte form mit $u = q R/\hbar$

$$\begin{aligned} &= 3 \left(\frac{\sin(q R/\hbar)}{R^3 (q/\hbar)^3} - \frac{R \cos(q R/\hbar)}{R^3 (q/\hbar)^2} \right) \\ &= 3 \frac{\sin(q R/\hbar) - q R/\hbar \cos(q R/\hbar)}{(q R/\hbar)^3} \\ F(q) &= 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3} \end{aligned}$$

Antwort auf Frage

(c) Welcher Wert ergibt sich für den Formfaktor aus (a) für $q = 0$?

Berechnung

Nebenrechnungen

Nebenrechnung